**Java 5 - Detyrat e shtëpisë**

**Lënda: Hyrje në Algoritme**

**Hyrje**

- Një algoritëm për sortim përdoret për të riorganizuar një grup të caktuar ose listë elementësh sipas një operatori krahasimi të elementeve.
- Tipet elementare të sortimit janë:
  - Selection Sort
  - Insertion Sort
  - Shell Sort

| algorithm | best | average | worst |
|---|---|---|---|
| **selection sort** | $N^2$ | $N^2$ | $N^2$ |
| **insertion sort** | $N$ | $N^2$ | $N^2$ |
| **Shellsort (3x+1)** | $N \log N$ | ? | $N^{3/2}$ |
| **qëllimi** | $N$ | $N \log N$ | $N \log N$ |

Visualgo - Visualizimi i Algoritmeve të Sortimit

**Detyrat:**

**Detyra 1.** Sortoni vargun e numrave me **Selection Sort.**

**12 , 6 , 42 , 20 , 39 , 6 , 5 , 26 , 1 , 48 , 30 , 11**

**Detyra 2.** Sortoni vargun e numrave me **Selection Sort.**

**25 , 48 , 28 , 32 , 33 , 26 , 15 , 8 , 40 , 30**

**Detyra 3.** Sortoni vargun e numrave me **Shell Sort.**

**15 , 48 , 4 , 17 , 22 , 35 , 24 , 15**

**Detyra 4.** Sortoni fjalën e mëposhtme me **Shell Sort.**

**E N T H U S I A S T I C**

**Detyra 5.** Sortoni fjalën e mëposhtme me **Insertion Sort.**

**A C C O M P L I S H E D**

**Vërejtje:**

Detyrat e dhëna shkruhen ashtu si janë të dhëna në moodle.

**Detyrat e shtëpisë të dorëzohen në moodle tek assignment deri ne kohën e caktuar në assignment .**

**Ju dëshirojmë shëndet dhe suksese!**

**#teamAlgo**